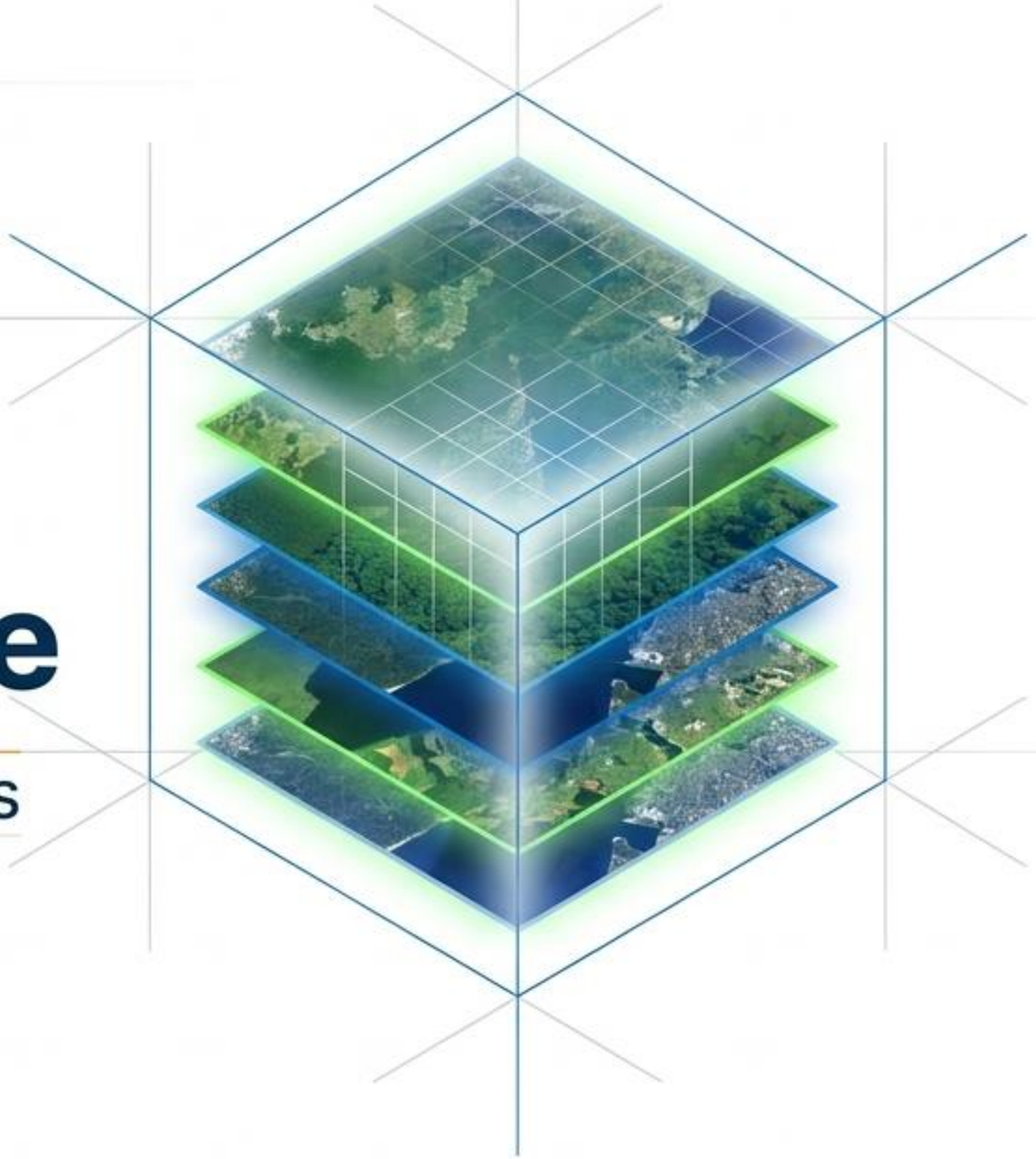
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Análise de Séries Temporais de Imagens de Satélite

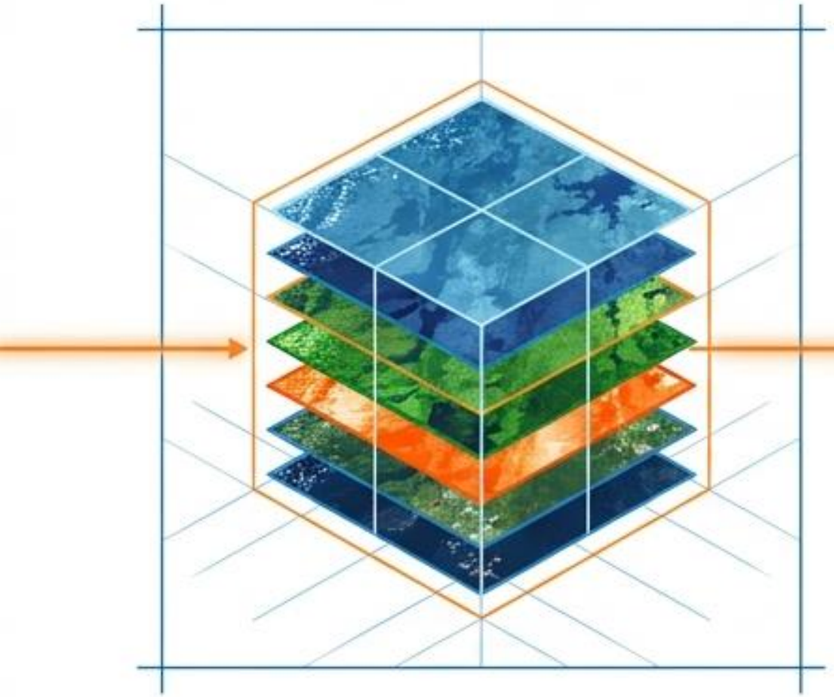


Aula 2: Exploração do Cubo e Amostras

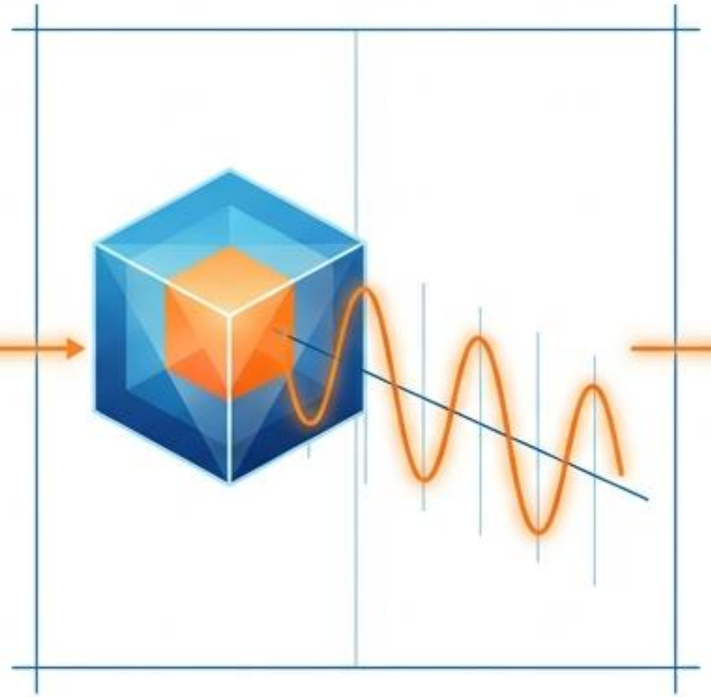
19 de Outubro | Parte Teórica

Alarcon Matos de Oliveira
Divisão de Observação da Terra e Geoinformática (DIOTG)
Pesquisador – SERE II/INPE

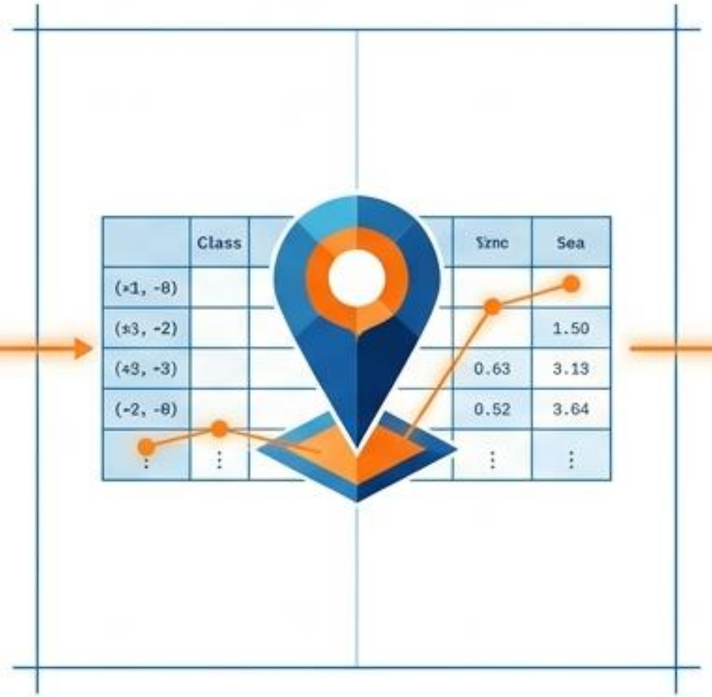
Do Satélite ao Algoritmo: A Desconstrução Dimensional



1. A Estrutura do Cubo
(Pixel, Banda, Tempo)



2. Séries Temporais
(Assinaturas e Fenologia)

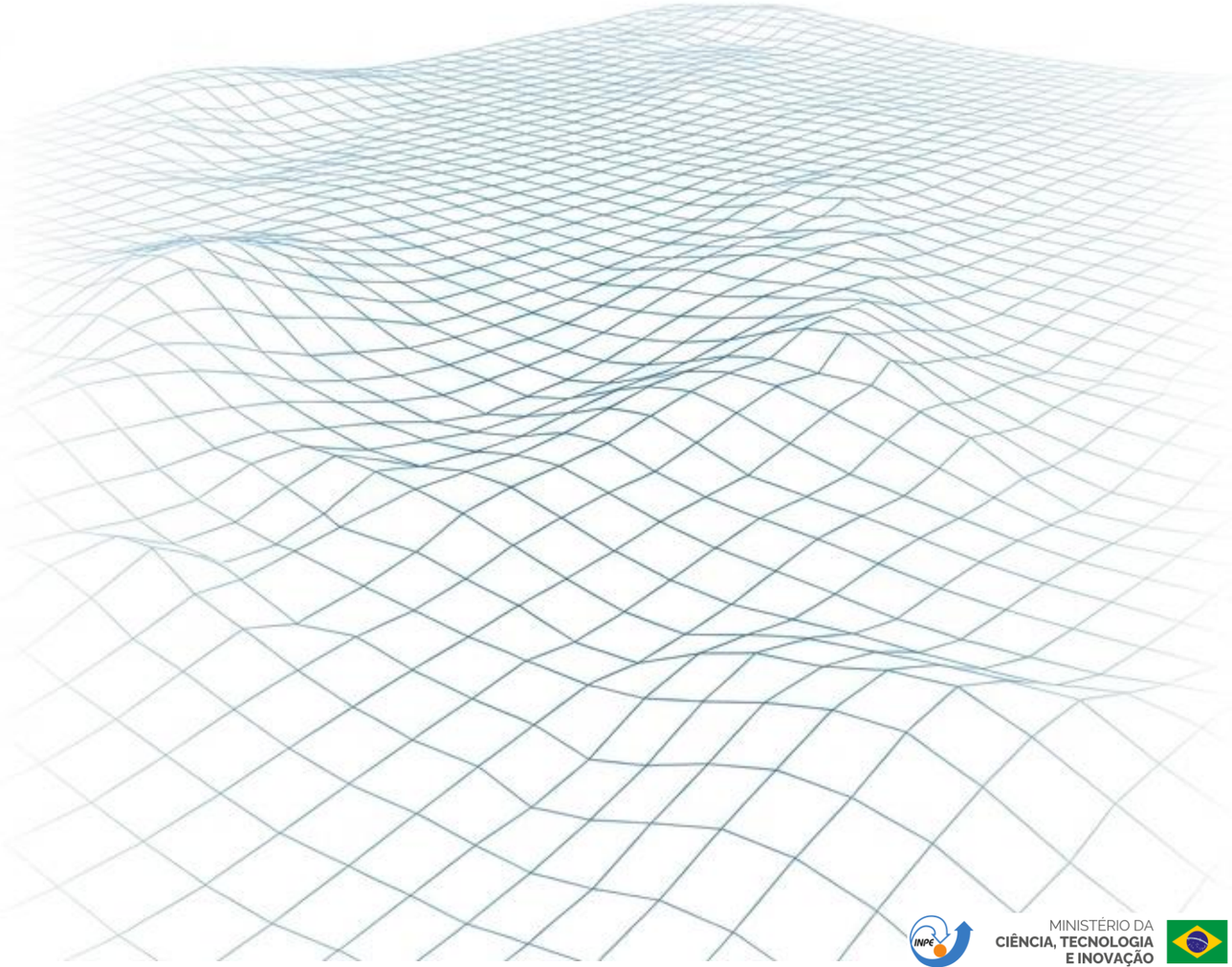


3. Amostras SITS
(Coordenada × Classe × Tempo)

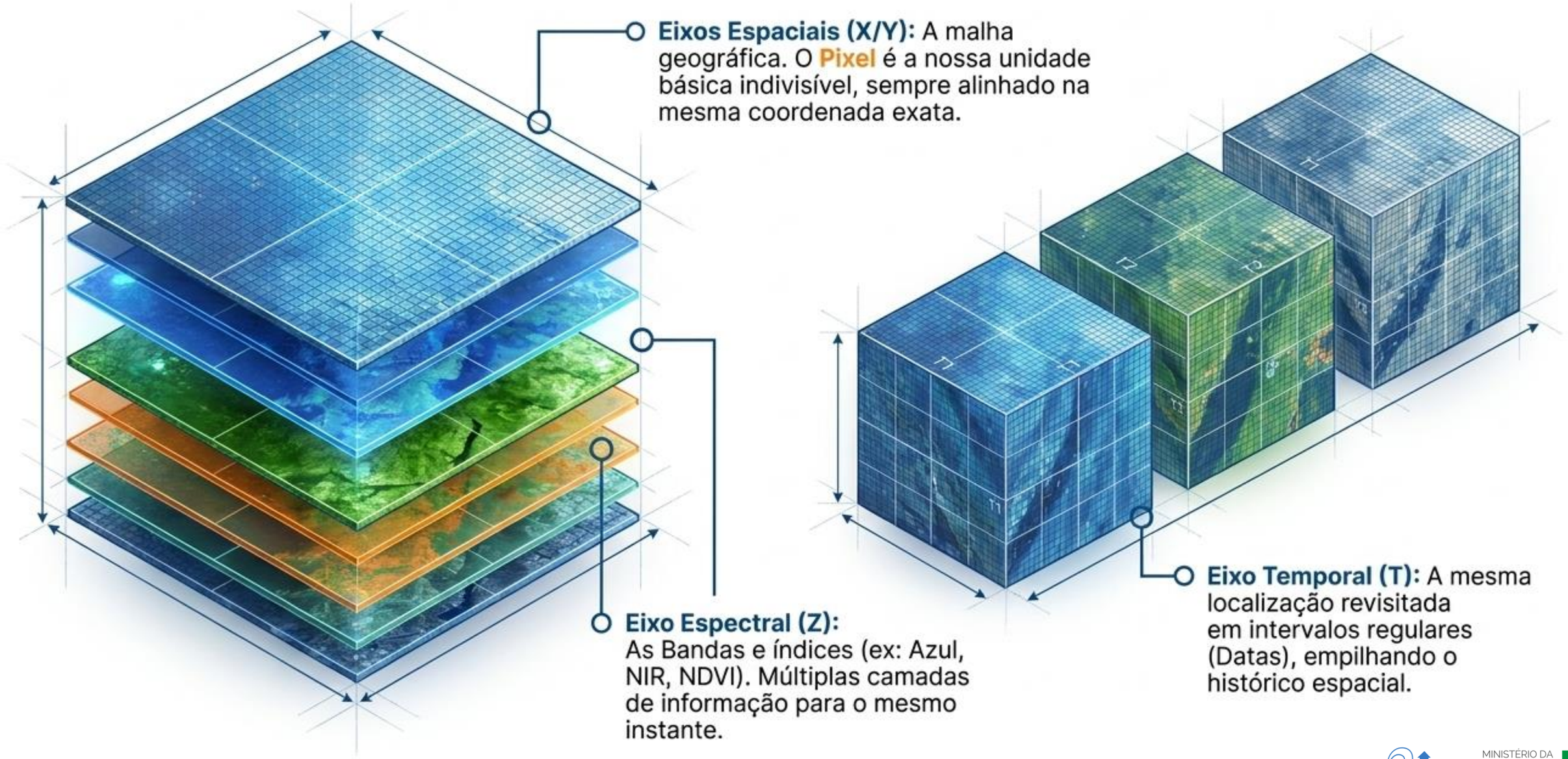
01

A Estrutura Interna do Cubo

Como organizamos petabytes de observações da Terra em uma matriz espaço-temporal perfeita.



Anatomia Multidimensional do Cubo (ARD)



Eixos Espaciais (X/Y): A malha geográfica. O **Pixel** é a nossa unidade básica indivisível, sempre alinhado na mesma coordenada exata.

Eixo Espectral (Z):
As Bandas e índices (ex: Azul, NIR, NDVI). Múltiplas camadas de informação para o mesmo instante.

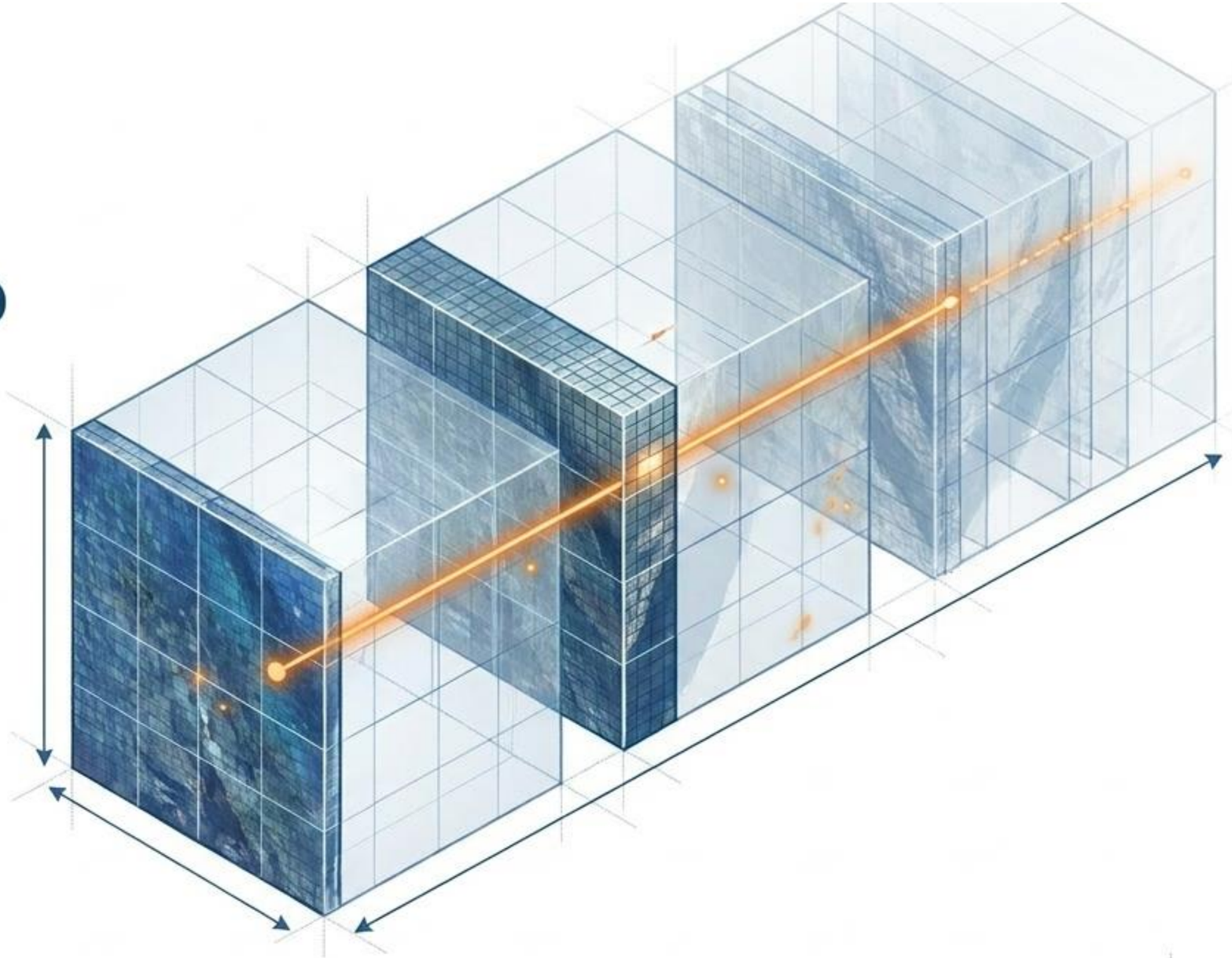
Eixo Temporal (T): A mesma localização revisitada em intervalos regulares (Datas), empilhando o histórico espacial.

A Interseção: Onde o Espaço Encontra o Tempo

Extraindo a série temporal:

No pacote SITS, não classificamos a imagem inteira de uma vez. Nós fixamos a localização espacial e isolamos uma variável.

A variação de um único pixel ao longo das sucessivas datas forma o nosso vetor analítico.

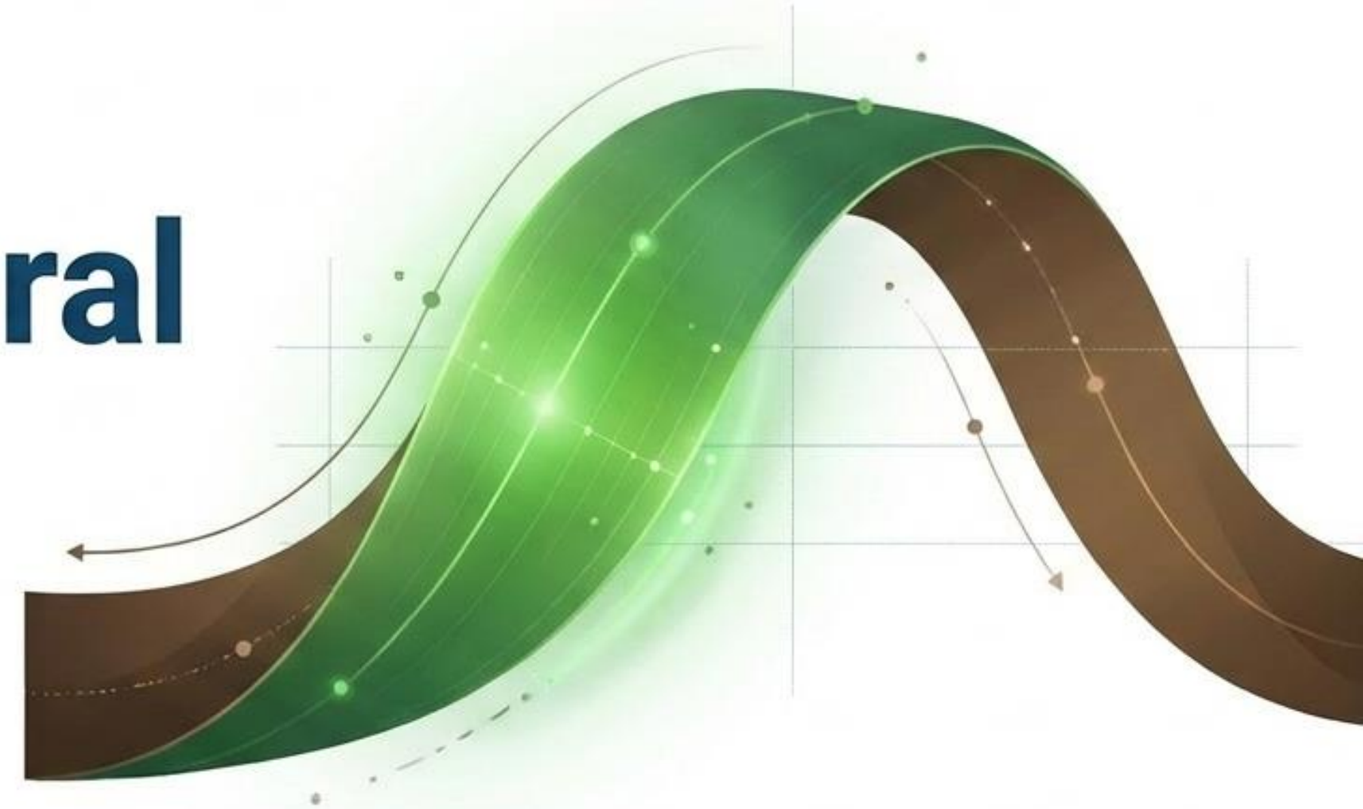


`[1 Pixel Espacial] + [1 Banda Espectral] + [N Datas] = Série Temporal 1D`

02

A Série Temporal de Imagens

Lendo a assinatura da vida e a fenologia na superfície da Terra.



Muito Além da Cor do Pixel





Assinatura Espectral (O Estado)

Como o alvo reflete a luz em um **único instante** no tempo. Uma pastagem e uma lavoura podem parecer idênticas em janeiro.

Assinatura Temporal-Espectral (O Comportamento)

O foco muda do estado para a evolução. Como a refletância do alvo pulsa e responde às estações ao longo dos meses.

O Ciclo de Vida Capturado pelo Satélite



Matriz de Diagnóstico: Diferenças entre Classes

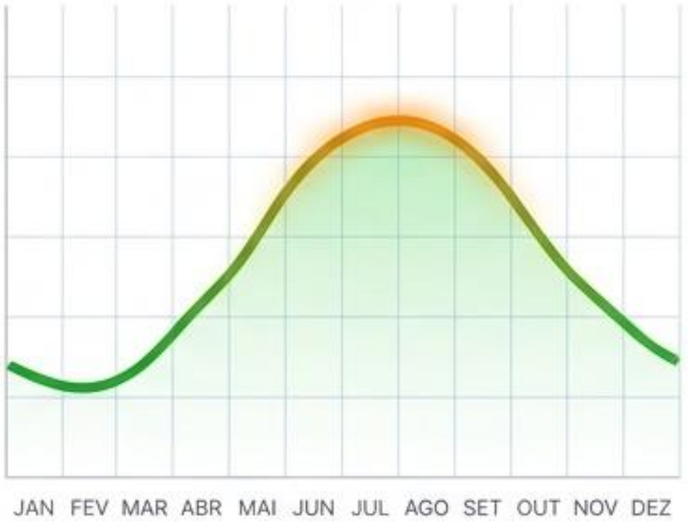
Isso sempre é verdade?

Floresta



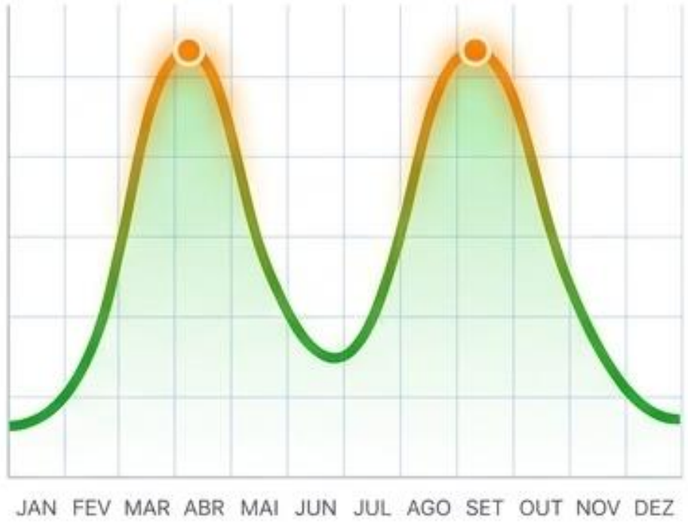
Estabilidade fotossintética anual com baixíssima variação sazonal.

Pastagem



Forte dependência da sazonalidade hídrica; resposta direta aos períodos de seca e chuva.

Soja / Milho



Dinâmica artificial. O perfil de dois picos revela o plantio de safra seguido de safrinha no mesmo ano agrícola.

03

Amostras no Ecossistema SITS

Traduzindo o conhecimento humano em dados de treinamento perfeitos para o algoritmo.



O Que Define uma Amostra no SITS?



1. Coordenada Espacial: O ‘onde’ (latitude e longitude validadas no mapa).

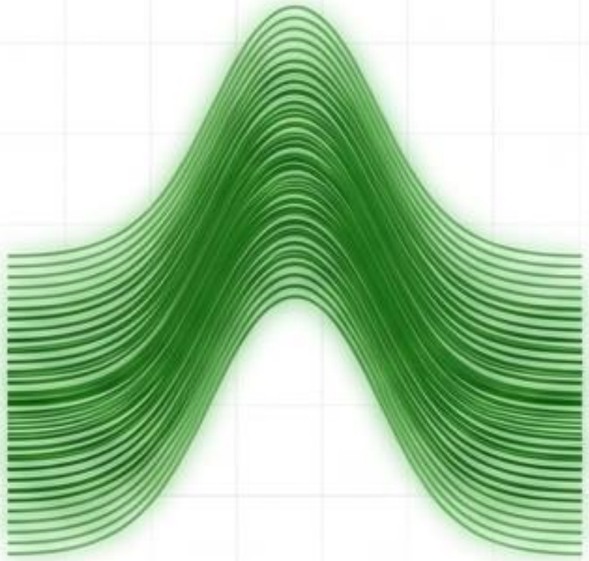
2. Janela Temporal + Rótulo: O ‘quando’ e o ‘o que’ (ex: Pastagem no calendário agrícola).

3. Série Temporal: A matriz de valores numéricos de todas as bandas durante aquele período.



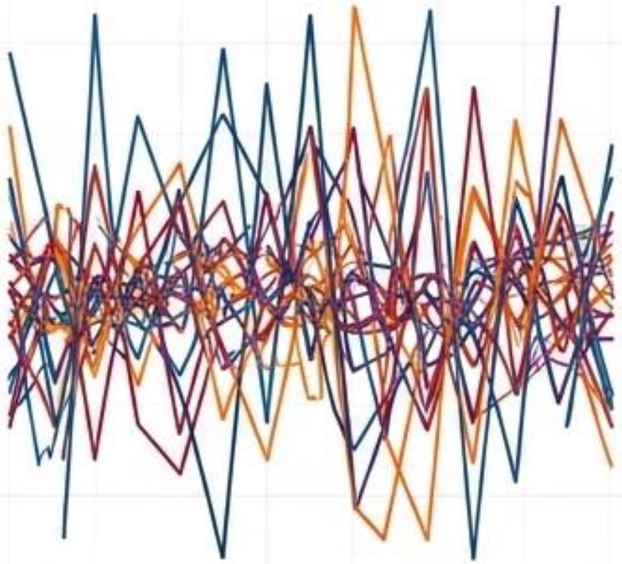
No pacote SITS, tudo isso é empacotado em um único Data Frame tabular. Cada linha é uma amostra completa uma amostra completa contendo a história espaço-temporal de um ponto.

Dados de Treinamento: A Qualidade Dita o Resultado



Alta Qualidade (Consistência)

Amostras bem coletadas formam um padrão denso e reconhecível. O algoritmo aprende com facilidade (Modelos robustos).

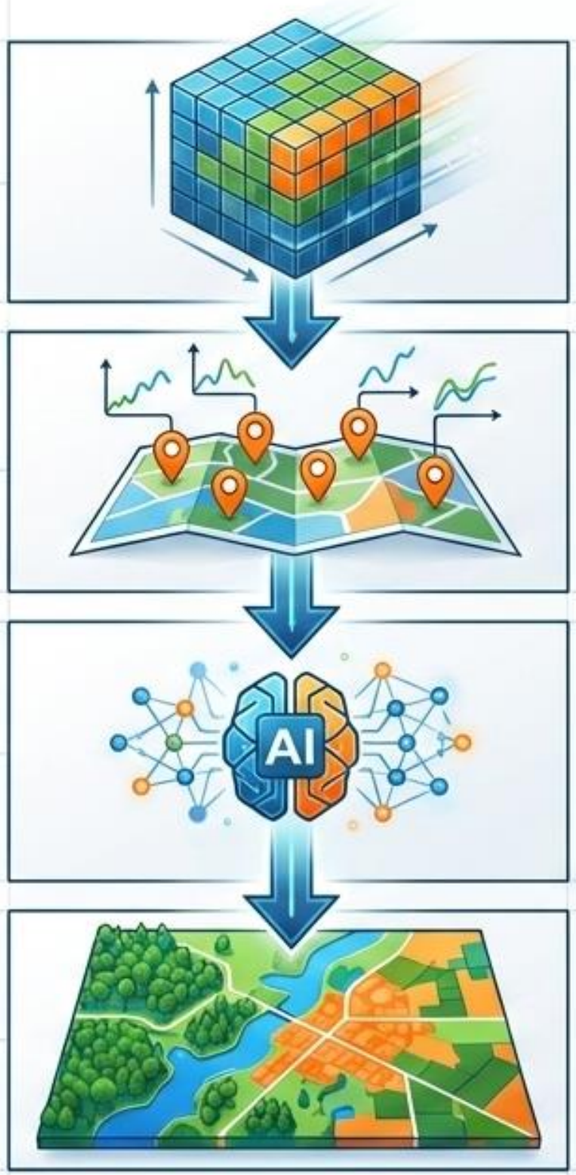


Ruído e Confusão (Alta Variação)

Rótulos errados, nuvens ou alta variabilidade intra-classe confundem o classificador.

O pacote SITS utiliza mapas auto-organizáveis (SOM - Self-Organizing Maps) para identificar outliers e limpar amostras ruidosas antes do treinamento.

O Paradigma Time-First do SITS



1. Cubo de Dados (A História Bruta):
Uma grade de pixels empilhados no tempo.

2. Extração pelas Amostras (A Verdade):
Pontos extraindo as assinaturas temporais baseados no conhecimento humano.

3. Machine Learning (O Cérebro): Algoritmos aprendem o comportamento temporal de cada classe.

4. Mapa de Uso da Terra (A Previsão): O modelo treinado classifica todos os pixels do cubo gerando o mapa final.

Síntese Conceitual

O Cubo

Alinhamento matemático perfeito de Pixel, Banda e Data (ARD). A infraestrutura bruta.

A Série Temporal

A assinatura fenológica. O comportamento contínuo que distingue uma floresta de uma safra agrícola.

A Amostra

A união indissociável da coordenada, do rótulo humano e da história temporal. O combustível da Inteligência Artificial.

Fim da Parte Teórica

Preparando o Ambiente Prático (R)



Abra o seu ambiente R. Vamos extrair dados do cubo BDC, construir nossas amostras e visualizar as séries temporais na prática.